# 大地のつくり

6年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

## 1 ①～⑤にあてはまることばを書きましょう。

がけなどに見られるしま模様は、つぶの大きさや色のちがうものが層になって重なったものです。これを①といいます。層をつくるつぶは、大きい順に②・③・④とよびます。流れる水に運ばれたつぶは、角がとれて⑤をおびています。

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 2 火山灰のつぶを けんび鏡で観察するために、つぶを水であらいます。

**火山灰をあらうときにすること（じゅんばんは、ばらばら）**

| 記号 | すること |
|---|---|
| ア | 水がすんできたら、火山灰をかわかす |
| イ | 蒸発皿に火山灰を少し入れ、水を加えて指でおしあらう |
| ウ | にごった水をすてる。これを、水がすむまでくり返す |
| エ | かわいたつぶを、けんび鏡で観察する |

**(1)**　ア～エを、正しいじゅんにならべましょう。　①→②→③→④

| ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|
| | | | |

**(2)**　火山灰を水であらうのは、なぜですか。

**ア**　白くするため　　**イ**　どろを流し、つぶを見やすくするため　　**ウ**　重くするため

答え

## 3 ①～⑤にあてはまることばを書きましょう。

れきが砂などといっしょに固まってできた岩石を①、砂が固まってできた岩石を②、どろが固まってできた岩石を③といいます。地層の中に残っている、大昔の生物のからだや生物がいたあとを④といいます。地層は、流れる水のはたらきや、火山の⑤によってできます。

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

© School Stock

# 大地のつくり

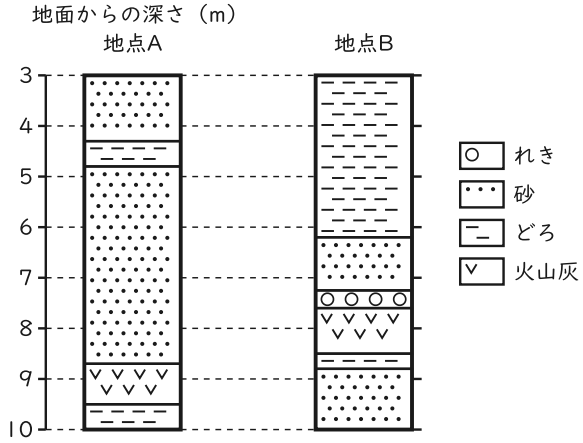
6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

## 1

**飯塚市の2つの地点で、地面に深いあなをほって地下の土を調べました（ボーリング調査）。図は、約740mはなれた地点Aと地点Bの深さ3m～10mのようすです。つぶの名前は4つにまとめました。**

**地下のようす（「国土地盤情報検索サイト KuniJiban」の記録・1990～1991年の調査から作成）**




(1)　地点Aで、地面から深さ9mのところにあるのは、①の層です。

①

ヒント　地点Aの柱と、深さ9mの目もりから引いた点線が交わるところを見ます。

(2)　地点Bで、深さ3mから6mぐらいまで続く厚い層は、①の層です。

①

## 2

**2つの地点の記録をくらべます。**

(1)　地面から深さ8mのところが火山灰の層になっているのは、どの地点ですか。

**ア**　地点A　**イ**　地点B　**ウ**　地点Aと地点Bの両方

答え

(2)　地点Aでも地点Bでも、火山灰の層のすぐ下にある層は何ですか。

**ア**　どろ　**イ**　れき　**ウ**　砂

答え

(3)　火山灰の層について、この記録から考えられることはどれですか。

**ア**　地点Aの地下にだけある

**イ**　地点Bの地下にだけある

**ウ**　地点AとBの地下に広がっている

答え

© School Stock

# 大地のつくり

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

**1** **こうへいさんたちは「地層は、流れる水のはたらきでできるのだろうか」を調べるため、れき・砂・どろのまじった土を、水で水そうに流しこむ実験をします。**

こうへい　水の中では、つぶの大きいものほど早くしずむと思うよ。

ちひろ　それなら、水そうの底には、つぶの大きさごとに分かれて積もるはずだね。

まなみ　もう一度流したら、1回目の層とまざってしまうのかな。

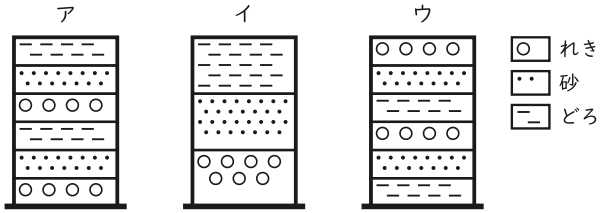
**考え方のとちゅう**

大きいつぶほど早くしずむから、下から順に㋐→㋑→㋒と積もるはず。

㋐　　㋑　　㋒

**2** **1回目に流した土がしずんだあと、もう一度、同じ土を流しこみます。**

**水そうの底にたまった層（横から見た図）**




**(1)**　こうへいさんの予想が正しければ、2回流したあとの層はどれになるはずですか。

**ア**　れき・砂・どろ の組が2つ　　**イ**　組が1つだけ　　**ウ**　上下がさかさの組が2つ

答え

**3** **この実験を、自然の中のようすに当てはめて考えます。**

**(1)**　水そうは、自然の中では川が流れこむ①や湖にあたります。運ばれた れき・砂・どろは、そこで分かれて②し、地層ができます。

①　　②

**(2)**　より確かな考えをつくるには、どうすればよいですか。

**ア**　1回で決める　　**イ**　合わない結果は消す　　**ウ**　くり返し、ほかの班とくらべる

答え

© School Stock

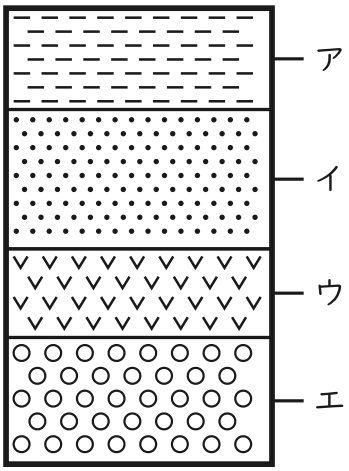
# 大地のつくり

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

## 1 ちひろさんが、がけのしま模様とつぶを観察した記録です。

がけのしま模様（模式図）




| 層 | つぶの大きさ | つぶの形やようす |
|---|---|---|
| ア | とても小さい | さわると、なめらか |
| イ | 小さい | 丸みがある。貝の化石が入っている |
| ウ | 小さい | 角ばっている。すき通ったつぶがある |
| エ | 大きい | 丸みがある |

ちひろさんは「層によって、つぶの形がちがう」ことに気づきました。調べる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

## 2 こうへいさんが、このがけを見て こう言いました。

こうへい　どの層も、流れる水のはたらきでできたと思うよ。

こうへいさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**角ばって**　**火山**

## 3 このがけの地層のでき方をまとめます。

わかったことを、「このがけの地層は、」につづけて書きましょう。

つかうことば　**流れる水**　**火山**

© School Stock

# 大地のつくり

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
daichi6_1

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

## 1 ①～⑤にあてはまることばを書きましょう。

がけなどに見られるしま模様は、つぶの大きさや色のちがうものが層になって重なったものです。これを①といいます。層をつくるつぶは、大きい順に②・③・④とよびます。流れる水に運ばれたつぶは、角がとれて⑤をおびています。

| ① 地層 | ② れき | ③ 砂 | ④ どろ | ⑤ 丸み |
|---|---|---|---|---|

## 2 火山灰のつぶを けんび鏡で観察するために、つぶを水であらいます。

**火山灰をあらうときにすること（じゅんばんは、ばらばら）**

| 記号 | すること |
|---|---|
| ア | 水がすんできたら、火山灰をかわかす |
| イ | 蒸発皿に火山灰を少し入れ、水を加えて指でおしあらう |
| ウ | にごった水をすてる。これを、水がすむまでくり返す |
| エ | かわいたつぶを、けんび鏡で観察する |

(1)　ア～エを、正しいじゅんにならべましょう。　①→②→③→④

| ① イ | ② ウ | ③ ア | ④ エ |
|---|---|---|---|

(2)　火山灰を水であらうのは、なぜですか。

ア　白くするため　イ　どろを流し、つぶを見やすくするため　ウ　重くするため

答え　イ

## 3 ①～⑤にあてはまることばを書きましょう。

れきが砂などといっしょに固まってできた岩石を①、砂が固まってできた岩石を②、どろが固まってできた岩石を③といいます。地層の中に残っている、大昔の生物のからだや生物がいたあとを④といいます。地層は、流れる水のはたらきや、火山の⑤によってできます。

| ① れき岩 | ② 砂岩 | ③ でい岩 | ④ 化石 | ⑤ ふん火 |
|---|---|---|---|---|

© School Stock

つかえる理科　6年

# 大地のつくり

出典・データ（先生向け）
国土交通省ほか「国土地盤情報検索サイトKuniJiban」（飯塚市のボーリング記録・1990～1991年）

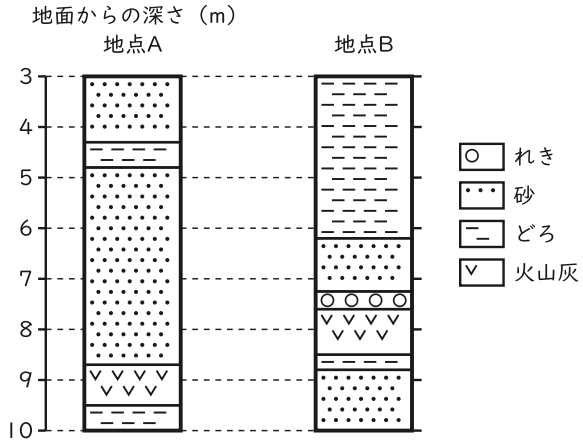
まちがい報告 daichi6_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1

**飯塚市（いいづかし）の2つの地点で、地面に深いあなをほって地下の土を調べました（ボーリング調査）。図は、約740mはなれた地点Aと地点Bの深さ3m～10mのようすです。つぶの名前は4つにまとめました。**

**地下のようす（「国土地盤情報検索サイトKuniJiban」の記録・1990～1991年の調査から作成）**




(1)　地点Aで、地面から深さ9mのところにあるのは、①の層です。

① **火山灰**

ヒント　地点Aの柱と、深さ9mの目もりから引いた点線が交わるところを見ます。

(2)　地点Bで、深さ3mから6mぐらいまで続く厚い層は、①の層です。

① **どろ**

## 2

**2つの地点の記録をくらべます。**

(1)　地面から深さ8mのところが火山灰の層になっているのは、どの地点ですか。

ア　地点A　(イ)　地点B　ウ　地点Aと地点Bの両方

答え　イ

(2)　地点Aでも地点Bでも、火山灰の層のすぐ下にある層は何ですか。

(ア)　どろ　イ　れき　ウ　砂

答え　ア

(3)　火山灰の層について、この記録から考えられることはどれですか。

ア　地点Aの地下にだけある

イ　地点Bの地下にだけある

(ウ)　地点AとBの地下に広がっている

答え　ウ

© School Stock

# 大地のつくり

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
daichi6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

## 1

**こうへいさんたちは「地層は、流れる水のはたらきでできるのだろうか」を調べるため、れき・砂・どろのまじった土を、水で水そうに流しこむ実験をします。**

こうへい　水の中では、つぶの大きいものほど早くしずむと思うよ。

ちひろ　それなら、水そうの底には、つぶの大きさごとに分かれて積もるはずだね。

まなみ　もう一度流したら、1回目の層とまざってしまうのかな。

**考え方のとちゅう**

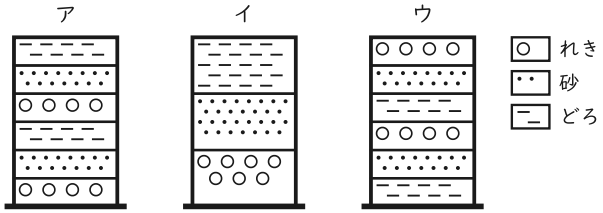
大きいつぶほど早くしずむから、下から順に㋐→㋑→㋒と積もるはず。

㋐ れき　㋑ 砂　㋒ どろ

## 2

**1回目に流した土がしずんだあと、もう一度、同じ土を流しこみます。**

**水そうの底にたまった層（横から見た図）**




(1)　こうへいさんの予想が正しければ、2回流したあとの層はどれになるはずですか。

㋐ れき・砂・どろ の組が2つ　　イ　組が1つだけ　　ウ　上下がさかさの組が2つ

答え　ア

## 3

**この実験を、自然の中のようすに当てはめて考えます。**

(1)　水そうは、自然の中では川が流れこむ①や湖にあたります。運ばれた れき・砂・どろは、そこで分かれて②し、地層ができます。

① 海　② たい積

(2)　より確かな考えをつくるには、どうすればよいですか。

ア　1回で決める　　イ　合わない結果は消す　　㋒ くり返し、ほかの班とくらべる

答え　ウ

© School Stock

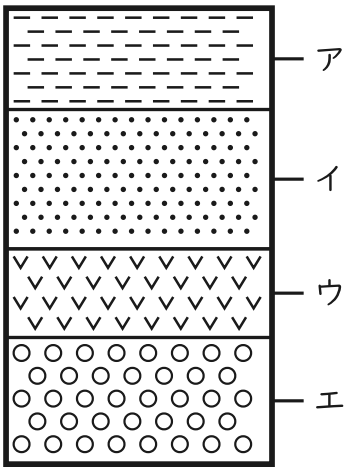
# 大地のつくり

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
daichi6_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1 ちひろさんが、がけのしま模様とつぶを観察した記録です。

がけのしま模様（模式図）




| 層 | つぶの大きさ | つぶの形やようす |
|---|---|---|
| ア | とても小さい | さわると、なめらか |
| イ | 小さい | 丸みがある。貝の化石が入っている |
| ウ | 小さい | 角ばっている。すき通ったつぶがある |
| エ | 大きい | 丸みがある |

ちひろさんは「層によって、つぶの形がちがう」ことに気づきました。調べる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）つぶの形がちがう層は、それぞれどのようにしてできたのだろうか。

## 2 こうへいさんが、このがけを見て こう言いました。

こうへい　どの層も、流れる水のはたらきでできたと思うよ。

こうへいさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**角ばって**　**火山**

（れい）ウの層のつぶは角ばっていて、流れる水に運ばれて丸くなったつぶではない。だから、ウの層は火山のふん火でできたと考えられる。

## 3 このがけの地層のでき方をまとめます。

わかったことを、「このがけの地層は、」につづけて書きましょう。

つかうことば　**流れる水**　**火山**

（れい）このがけの地層は、流れる水のはたらきでできた層と、火山のふん火でできた層が重なってできている。

© School Stock